

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

KHOA TOÁN HỌC



TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG DẠY HỌC TOÁN

VẬN DỤNG KỸ THUẬT ĐẾM NHÂN TỔ HÌNH
HỌC TRONG GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP

Giảng viên hướng dẫn
TS NGUYỄN ĐĂNG MINH
PHÚC

Sinh viên thực hiện
DƯƠNG THỊ NGUYỄN THẢO

MSSV: 23S1010033

Huế, 09/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA TOÁN HỌC

VẬN DỤNG KỸ THUẬT ĐẾM NHÂN TỔ HÌNH
HỌC TRONG GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN

Cán bộ hướng dẫn khoa học

TS NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC

Huế, 09/2026

MỤC LỤC

1	KIẾN THỨC VỀ TỔ HỢP	7
1.1	Quy tắc cộng	7
1.2	Quy tắc nhân	8
1.3	Hoán vị	10
1.4	Chỉnh hợp	10
1.5	Tổ hợp	11
2	KỸ THUẬT ĐẾM NHÂN TỔ HÌNH HỌC TRONG ĐA GIÁC VÀ ĐA GIÁC ĐỀU	13
2.1	Kỹ thuật chọn đỉnh	13
2.2	Kỹ thuật đếm bù	14
2.3	Kỹ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều	14
2.4	Kỹ thuật khoảng cách vòng	15
2.5	Phân loại tam giác theo số cạnh trùng với cạnh đa giác	17
2.5.1	Tam giác có đúng hai cạnh là cạnh đa giác	17
2.5.2	Tam giác có đúng một cạnh là cạnh đa giác	17
2.5.3	Tam giác có ba cạnh đều là đường chéo	18
2.6	Các trường hợp đặc biệt trong đa giác đều	18
2.6.1	Tam giác vuông trong đa giác đều	18
2.6.2	Hình chữ nhật trong đa giác đều	19
3	Bài toán minh họa và phân tích phương pháp giải	20

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Đăng Minh Phúc, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và định hướng trong suốt quá trình thực hiện tiểu luận với đề tài “Vận dụng kĩ thuật đếm nhân tố hình học trong giải các bài toán tổ hợp”. Những kiến thức chuyên môn, sự góp ý và những định hướng quý báu của Thầy là nguồn động lực quan trọng giúp tác giả hoàn thành tiểu luận này.

Trong quá trình thực hiện, tác giả cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi từ các thầy cô trong khoa Toán. Những ý kiến đóng góp và sự hỗ trợ của thầy cô đã giúp tác giả có thêm cơ sở để hoàn thiện nội dung của tiểu luận.

Do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm, bài tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy giáo, cô giáo để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Huế, tháng 09 năm 2026 *Dương Thị Nguyên Thảo*

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong chương trình Toán học phổ thông, tổ hợp là một nội dung quan trọng, góp phần rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Các bài toán tổ hợp không chỉ yêu cầu vận dụng các công thức đếm cơ bản mà còn đòi hỏi khả năng quan sát, phát hiện quy luật và lựa chọn phương pháp giải phù hợp.

Trong các dạng toán tổ hợp, những bài toán đếm có yếu tố hình học là một dạng toán đặc biệt, kết hợp giữa tư duy hình học và tư duy tổ hợp. Đối với dạng toán này, khó khăn chủ yếu nằm ở việc nhận diện các yếu tố hình học có ảnh hưởng đến quá trình đếm, từ đó chuyển đổi các điều kiện hình học thành những bài toán tổ hợp cụ thể. Nếu không khai thác được đặc điểm hình học của đối tượng, việc xét các trường hợp thường trở nên phức tạp và dễ xảy ra sai sót.

Các yếu tố hình học như số lượng đỉnh của đa giác, tính đối xứng, khoảng cách giữa các điểm, góc tạo bởi các đường thẳng hay cấu trúc của các hình nội tiếp có thể trở thành những nhân tố quan trọng hỗ trợ quá trình đếm. Đặc biệt, trong các bài toán liên quan đến đa giác đều, việc vận dụng các kỹ thuật như chọn đỉnh, đếm bù, khai thác tính đối xứng, khoảng cách vòng và chuyển đổi điều kiện hình học sang điều kiện số học giúp đơn giản hóa bài toán và làm rõ mối liên hệ giữa hình học với tổ hợp.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, đề tài: “*Vận dụng kỹ thuật đếm nhân tố hình học trong giải các bài toán tổ hợp*” được thực hiện nhằm nghiên cứu và hệ thống hóa một số

phương pháp đếm dựa trên các đặc điểm hình học của đối tượng. Thông qua việc xây dựng cơ sở lý thuyết và phân tích các bài toán minh họa, đề tài hướng tới việc làm rõ vai trò của các nhân tố hình học trong quá trình giải quyết bài toán tổ hợp.

Nội dung đề tài tập trung trình bày một số kỹ thuật đếm thường gặp trong các bài toán tổ hợp có yếu tố hình học, đặc biệt là các bài toán trên đa giác. Mỗi kỹ thuật được giới thiệu thông qua khung kiến thức cơ bản, phương pháp vận dụng và các ví dụ minh họa nhằm giúp người đọc nhận biết được đặc điểm của từng dạng toán cũng như lựa chọn phương pháp giải phù hợp.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

- **Mục đích nghiên cứu:** Đề tài nhằm nghiên cứu và hệ thống hóa một số kỹ thuật đếm dựa trên các nhân tố hình học trong giải các bài toán tổ hợp. Qua đó làm rõ mối liên hệ giữa hình học và tổ hợp, giúp người học nhận biết dạng toán và lựa chọn phương pháp giải phù hợp.

- **Nhiệm vụ nghiên cứu:**

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các bài toán tổ hợp có yếu tố hình học.
- Hệ thống hóa một số kỹ thuật đếm thường dùng như: kỹ thuật chọn đỉnh, kỹ thuật đếm bù, kỹ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều và kỹ thuật khoảng cách vòng.
- Phân tích phương pháp giải và xây dựng các bài toán minh họa nhằm làm rõ cách vận dụng các kỹ thuật đếm nhân tố hình học.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các bài toán tổ hợp có yếu tố hình học, đặc biệt là các bài toán đếm liên quan đến đa giác và các cấu hình hình học được tạo bởi các đỉnh của đa giác.

- **Phạm vi nghiên cứu:** Đề tài tập trung nghiên cứu một số kĩ thuật đếm nhân tố hình học thường gặp như: kĩ thuật chọn đỉnh, kĩ thuật đếm bù, kĩ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều và kĩ thuật khoảng cách vòng. Các kĩ thuật này được minh họa thông qua một số bài toán tổ hợp tiêu biểu.

CHƯƠNG 1

KIẾN THỨC VỀ TỔ HỢP

1.1 Quy tắc cộng

Một học sinh muốn chọn một cuốn sách để đọc trong giờ tự học. Trên giá có 4 cuốn truyện và 3 cuốn sách khoa học, các cuốn sách đều khác nhau. Học sinh đó chỉ chọn một cuốn sách.

- Nếu chọn truyện, học sinh có bao nhiêu cách chọn?
- Nếu chọn sách khoa học, học sinh có bao nhiêu cách chọn?
- Vậy có tất cả bao nhiêu cách chọn một cuốn sách?

Ta thấy một công việc có thể được thực hiện theo hai phương án khác nhau: chọn một trong 4 cuốn truyện hoặc chọn một trong 3 cuốn sách khoa học.

Vì hai phương án không trùng nhau nên tổng số cách chọn là

$$4 + 3 = 7.$$

Từ tình huống trên, ta hình thành một nguyên tắc đếm cơ bản gọi là **quy tắc cộng**.

Giả sử một công việc có thể thực hiện theo một trong hai phương án khác nhau:

- Phương án một có n_1 cách thực hiện;
- Phương án hai có n_2 cách thực hiện (không trùng với bất kì cách thực hiện nào của phương án một).

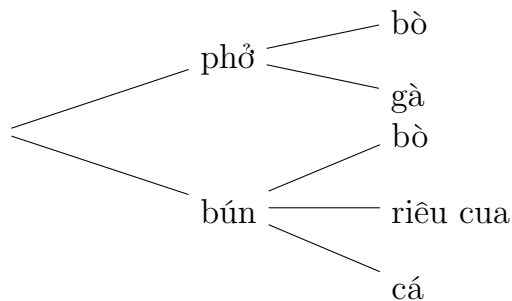
phương án 1 n_1 cách
phương án 2 n_2 cách

Khi đó số cách thực hiện công việc sẽ là $n_1 + n_2$ cách.

Ví dụ

Một quán phục vụ ăn sáng có bán phở và bún. Phở có 2 loại là phở bò và phở gà. Bún có 3 loại là bún bò, bún riêu cua và bún cá. Một khách hàng muốn chọn một món để ăn sáng. Vẽ sơ đồ hình cây minh họa và cho biết khách hàng đó có bao nhiêu cách lựa chọn một món ăn sáng.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Theo quy tắc cộng, số cách chọn một món ăn sáng là: $2 + 3 = 5$ (cách).

1.2 Quy tắc nhân

Một bạn có 3 chiếc áo khác nhau và 2 chiếc quần khác nhau. Bạn đó muốn chọn một chiếc áo và một chiếc quần để mặc.

- Có bao nhiêu cách chọn một chiếc áo?
- Với mỗi cách chọn áo, có bao nhiêu cách chọn một chiếc quần?

- Vậy có tất cả bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

Với mỗi cách chọn một trong 3 chiếc áo, ta có 2 cách chọn quần. Do đó, số cách chọn một bộ quần áo là

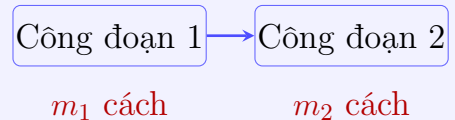
$$3 \cdot 2 = 6.$$

Từ tình huống trên, ta thấy khi một công việc phải thực hiện liên tiếp qua nhiều công đoạn, số cách thực hiện được xác định bằng cách nhân số cách thực hiện của các công đoạn. Đó chính là **quy tắc nhân**.

Giả sử một công việc phải hoàn thành qua hai công đoạn liên tiếp nhau:

- Công đoạn một có m_1 cách thực hiện;
- Với mỗi cách thực hiện công đoạn một, có m_2 cách thực hiện công đoạn hai.

Khi đó số cách thực hiện công việc là $m_1 \cdot m_2$ cách.



Ví dụ

Một người muốn mua vé tàu ngồi đi từ ga Hà Nội vào ga Vinh. Có ba chuyến tàu là SE5, SE7 và SE35. Trên mỗi tàu có 2 loại vé ngồi khác nhau: ngồi cứng hoặc ngồi mềm. Hỏi có bao nhiêu loại vé ngồi khác nhau để người đó lựa chọn?

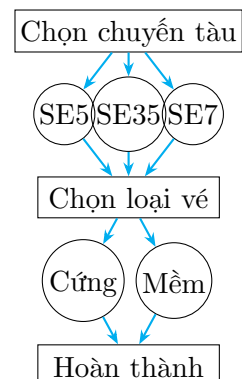
Giải

Để mua được vé tàu, người đó phải thực hiện hai công đoạn:

Chọn chuyến tàu $\rightarrow$ Chọn loại vé

Có 3 cách chọn chuyến tàu, với mỗi chuyến tàu có 2 cách chọn loại vé ngồi. Áp dụng quy tắc nhân, ta có số cách chọn loại vé là:

$$3 \cdot 2 = 6 \text{ (cách).}$$



1.3 Hoán vị

Cho n phần tử phân biệt. Có bao nhiêu cách sắp xếp tất cả n phần tử đó theo một thứ tự nhất định?

Mỗi cách sắp xếp như vậy được gọi là một **hoán vị**.

Một **hoán vị** của một tập hợp có n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự n phần tử đó (với n là một số tự nhiên, $n \geq 1$).

Số các hoán vị của tập hợp có n phần tử, kí hiệu là P_n , được tính bằng công thức

$$P_n = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

Ví dụ

Từ các chữ số 6, 7, 8 và 9 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau?

Giải

Mỗi cách sắp xếp bốn chữ số đã cho để lập thành một số có bốn chữ số khác nhau là một hoán vị của bốn chữ số đó.

Vậy số các số có bốn chữ số khác nhau có thể lập được là $P_4 = 4! = 24$.

1.4 Chỉnh hợp

Một lớp có 5 học sinh được chọn để tham gia một trò chơi. Giáo viên cần chọn 3 học sinh và xếp lần lượt vào ba vị trí: thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

- Có bao nhiêu cách chọn học sinh ở vị trí thứ nhất?
- Sau khi đã chọn vị trí thứ nhất, có bao nhiêu cách chọn học sinh ở vị trí thứ hai?
- Tiếp theo, có bao nhiêu cách chọn học sinh ở vị trí thứ ba?

Theo quy tắc nhân, số cách sắp xếp cả ba vị trí là

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

Ở đây, mỗi cách gồm việc chọn 3 phần tử từ 5 phần tử và sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định. Mỗi cách như vậy được gọi là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử.

Một **chỉnh hợp chập k của n** là một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $1 \leq k \leq n$). Số các chỉnh hợp chập k của n , kí hiệu là A_n^k , được tính bằng công thức

$$A_n^k = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Ví dụ

Một lớp có 30 học sinh, giáo viên cần chọn lần lượt 4 học sinh trồng bốn cây khác nhau để tham gia lễ phát động Tết trồng cây của trường. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách chọn?

Giải

Mỗi cách chọn lần lượt 4 trong 30 học sinh để trồng bốn cây khác nhau là một chỉnh hợp chập 4 của 30.

Vậy số cách chọn là $A_{30}^4 = 657\,720$ (cách).

1.5 Tổ hợp

Một nhóm có 5 học sinh. Giáo viên cần chọn 3 học sinh để tham gia một hoạt động, trong đó không phân biệt thứ tự của các học sinh được chọn.

- Việc chọn ba học sinh A, B, C có khác với việc chọn B, C, A hay không?
- Có bao nhiêu nhóm gồm 3 học sinh có thể được chọn từ 5 học sinh?

Ta thấy các cách sắp xếp

$$ABC, \quad ACB, \quad BAC, \quad BCA, \quad CAB, \quad CBA$$

đều chỉ tương ứng với một nhóm gồm ba học sinh A, B, C .

Do đó, khi chỉ quan tâm đến việc chọn các phần tử mà không xét thứ tự, mỗi cách chọn như vậy được gọi là một tổ hợp.

Một **tổ hợp chập k của n** là một cách chọn k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $0 \leq k \leq n$).

Số các tổ hợp chập k của n , kí hiệu là C_n^k , được tính bằng công thức

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Ví dụ

Có 7 bạn học sinh muốn chơi cờ cá ngựa, nhưng mỗi ván chỉ có 4 người chơi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 bạn chơi cờ cá ngựa?

Giải

Mỗi cách chọn 4 bạn trong 7 bạn học sinh là một tổ hợp chập 4 của 7.

Vậy số cách chọn 4 bạn chơi cờ cá ngựa là $C_7^4 = \frac{7!}{4!3!} = 35$ (cách).

CHƯƠNG 2

KỸ THUẬT ĐẾM NHÂN TỔ HÌNH HỌC TRONG ĐA GIÁC VÀ ĐA GIÁC ĐỀU

Trong các bài toán tổ hợp - hình học liên quan đến đa giác, đối tượng cần đếm thường là các đoạn thẳng, đường chéo, tam giác, tứ giác hoặc những cấu hình hình học đặc biệt được tạo bởi các đỉnh của đa giác. Khó khăn của các bài toán này không nằm ở việc ghi nhớ công thức mà nằm ở việc lựa chọn mô hình đếm phù hợp.

Đối với đa giác lồi, phương pháp chọn đỉnh và đếm bù là những công cụ cơ bản. Đối với đa giác đều, nhờ tính đối xứng và tính chất nội tiếp đường tròn, các bài toán còn có thể được giải bằng cách chuyển điều kiện hình học về điều kiện trên số bước giữa các đỉnh.

2.1 Kỹ thuật chọn đỉnh

Nếu một đối tượng hình học được xác định duy nhất bởi việc lựa chọn k đỉnh trong n đỉnh của đa giác thì số đối tượng đó được tính bằng tổ hợp:

$$N = C_n^k$$

Chẳng hạn, mỗi cặp đỉnh của đa giác xác định một đoạn thẳng. Do đó tổng số đoạn thẳng nối các đỉnh là C_n^2 , trong đó có n đoạn là cạnh của đa giác, vì vậy số

đường chéo là:

$$N_{\text{đường chéo}} = C_n^2 - n = \frac{n(n-3)}{2}$$

Tương tự, ba đỉnh bất kỳ của đa giác lồi tạo thành một tam giác nên số tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác là:

$$N_{\text{tam giác}} = C_n^3$$

2.2 Kỹ thuật đếm bù

Trong nhiều bài toán, việc đếm trực tiếp các đối tượng thỏa mãn điều kiện khá khó khăn. Khi đó ta đếm toàn bộ các khả năng rồi loại bỏ những trường hợp không phù hợp:

$$N(A) = N(\Omega) - N(\bar{A})$$

Chẳng hạn, số đường chéo của đa giác được tìm bằng cách lấy tất cả các đoạn nối hai đỉnh rồi bỏ đi các cạnh của đa giác. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc phân loại tam giác theo số cạnh trùng với cạnh đa giác.

2.3 Kỹ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều

Một đa giác đều có các đỉnh phân bố đều trên cùng một đường tròn. Vì vậy, khi quay đa giác quanh tâm một góc bằng bội của

$$\frac{360^\circ}{n}$$

hình dạng và vị trí tương đối giữa các đỉnh không thay đổi. Do đó, các đỉnh của đa giác có vai trò tương đương nhau trong nhiều bài toán đếm.

Từ tính chất này, thay vì xét lần lượt từng đỉnh (hoặc từng cạnh), ta có thể cố định một đỉnh (hoặc một cạnh) đại diện, đếm số cấu hình thỏa mãn điều kiện, sau đó nhân với số vị trí tương đương.

$$N = \frac{\text{số vị trí tương đương} \times \text{số cách tạo cấu hình tại một vị trí}}{\text{số lần mỗi cấu hình bị đếm lặp}}.$$

Tính đối xứng của đa giác đều thường được sử dụng trong các bài toán đếm tam giác cân, tam giác đều, đa giác đều nhỏ nội tiếp hoặc các bài toán có điều kiện đối xứng. Chẳng hạn, xét đa giác đều $A_1A_2 \dots A_n$. Cố định đỉnh A_i làm đỉnh cân của tam giác. Khi đó, hai đỉnh còn lại phải đối xứng nhau qua trục đối xứng đi qua A_i và tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác. Nếu một đỉnh cách A_i k bước theo một chiều thì đỉnh đối xứng sẽ cách A_i k bước theo chiều ngược lại. Khi đó:

$$A_iB = A_iC.$$

Do đó, điều kiện tạo thành tam giác cân được chuyển thành điều kiện về khoảng cách giữa các đỉnh. Nhờ tính đối xứng của đa giác đều, mỗi lựa chọn một đỉnh sẽ xác định duy nhất đỉnh đối xứng tương ứng, giúp quá trình đếm được đơn giản hóa.

2.4 Kỹ thuật khoảng cách vòng

Đối với đa giác đều, các đỉnh được phân bố đều trên một đường tròn ngoại tiếp. Vì vậy, ta có thể đánh số các đỉnh theo thứ tự trên đường tròn và mô tả vị trí tương đối giữa các đỉnh thông qua số bước giữa chúng.

Xét đa giác đều có n đỉnh. Khi chọn k đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_k$ theo thứ tự trên đường tròn, gọi $g_1, g_2, \dots, g_k$ là số bước giữa các đỉnh liên tiếp. Khi đó ta luôn có:

$$g_1 + g_2 + \dots + g_k = n, \quad g_i \geq 1.$$

Mỗi số g_i biểu thị số cạnh của đa giác nhỏ nằm trên cung nối hai đỉnh liên tiếp được chọn.

- Nếu $g_i = 1$ thì hai đỉnh tương ứng là hai đỉnh kề nhau của đa giác và đoạn nối chúng là một cạnh của đa giác.
- Nếu $g_i > 1$ thì đoạn nối hai đỉnh đó là một đường chéo.

Như vậy, bằng cách sử dụng các số bước $(g_1, g_2, \dots, g_k)$, bài toán hình học trên đa giác đều được chuyển thành bài toán đếm các nghiệm nguyên dương của phương trình

$$g_1 + g_2 + \dots + g_k = n.$$

Mối liên hệ giữa khoảng cách vòng và góc trong đa giác đều

Kĩ thuật khoảng cách vòng đặc biệt hữu ích trong các bài toán liên quan đến góc của tam giác tạo bởi các đỉnh của đa giác đều.

Vì đa giác đều n đỉnh nội tiếp trong một đường tròn nên góc ở tâm chắn bởi hai đỉnh liên tiếp là

$$\frac{360^\circ}{n}.$$

Do đó, một cung gồm g_i bước có số đo

$$g_i \cdot \frac{360^\circ}{n}.$$

Theo định lí góc nội tiếp, số đo góc nội tiếp bằng một nửa số đo cung bị chắn. Vì vậy, nếu một góc của tam giác chắn cung gồm g_i bước thì số đo góc đó là

$$\alpha = \frac{1}{2} \cdot g_i \frac{360^\circ}{n} \Leftrightarrow \alpha = \frac{180^\circ g_i}{n}.$$

Công thức trên cho phép chuyển các điều kiện về góc trong bài toán hình học thành các điều kiện về số bước giữa các đỉnh.

Cụ thể, nếu yêu cầu một góc của tam giác lớn hơn hoặc bằng α_0 , ta có

$$\frac{180^\circ g_i}{n} \geq \alpha_0,$$

hay

$$g_i \geq \frac{n\alpha_0}{180^\circ}.$$

Như vậy, điều kiện hình học đã được chuyển thành điều kiện số học đối với các số nguyên g_i .

2.5 Phân loại tam giác theo số cạnh trùng với cạnh đa giác

Xét đa giác lồi n đỉnh. Một tam giác có ba đỉnh thuộc đa giác có thể có 0, 1 hoặc 2 cạnh trùng với cạnh của đa giác.

2.5.1 Tam giác có đúng hai cạnh là cạnh đa giác

Để có hai cạnh là cạnh của đa giác, ba đỉnh của tam giác phải là ba đỉnh liên tiếp. Mỗi đỉnh của đa giác đóng vai trò là đỉnh chung của hai cạnh liên tiếp nên số tam giác là:

$$N_2 = n$$

2.5.2 Tam giác có đúng một cạnh là cạnh đa giác

Chọn một cạnh của đa giác làm cạnh của tam giác có n cách. Sau khi chọn cạnh, đỉnh thứ ba không được là hai đầu mút của cạnh và cũng không được là hai đỉnh kề với cạnh đó, vì khi đó tam giác sẽ có hai cạnh là cạnh đa giác:

$$N_1 = n(n - 4)$$

2.5.3 Tam giác có ba cạnh đều là đường chéo

Ta sử dụng phương pháp đếm bù. Tổng số tam giác là C_n^3 , loại đi hai nhóm tam giác đã xét ở trên:

$$N_0 = C_n^3 - n(n-4) - n$$
$$N_0 = \frac{n(n-4)(n-5)}{6}$$

2.6 Các trường hợp đặc biệt trong đa giác đều

Với đa giác đều, các đỉnh nằm trên cùng một đường tròn và chia đường tròn thành những cung bằng nhau. Đây là cơ sở để giải quyết các bài toán liên quan đến góc, đường kính và các hình đặc biệt.

2.6.1 Tam giác vuông trong đa giác đều

Một tam giác nội tiếp đường tròn là tam giác vuông khi và chỉ khi một cạnh của nó là đường kính. Vì vậy cần đếm các đường kính có hai đầu mút là đỉnh của đa giác.

- Nếu n lẻ, nối tâm O với một đỉnh bất kỳ thì tia đối của nó sẽ đi qua trung điểm của cạnh đối diện chứ không đi qua đỉnh nào khác. Do đó không tồn tại đường kính nối hai đỉnh của đa giác, hay không có tam giác vuông:

$$N_{\text{vuông}} = 0$$

- Nếu n chẵn, đa giác có $n/2$ đường kính nối hai đỉnh đối diện qua tâm đường tròn ngoại tiếp. Mỗi tam giác vuông được xác định bởi 1 đường kính làm cạnh huyền và 1 đỉnh còn lại của đa giác làm đỉnh góc vuông.

Số cách chọn 1 đường kính: $\frac{n}{2}$ cách. Sau khi đã chọn 1 đường kính (loại trừ 2 đỉnh), số cách chọn đỉnh thứ ba là: $n-2$ cách. Do đó số tam giác vuông là:

$$N_{\text{vuông}} = \frac{n}{2} \cdot (n-2)$$

2.6.2 Hình chữ nhật trong đa giác đều

Một hình chữ nhật nội tiếp đường tròn có hai đường chéo là hai đường kính.
Do đó thay vì chọn trực tiếp bốn đỉnh, ta chọn hai đường kính:

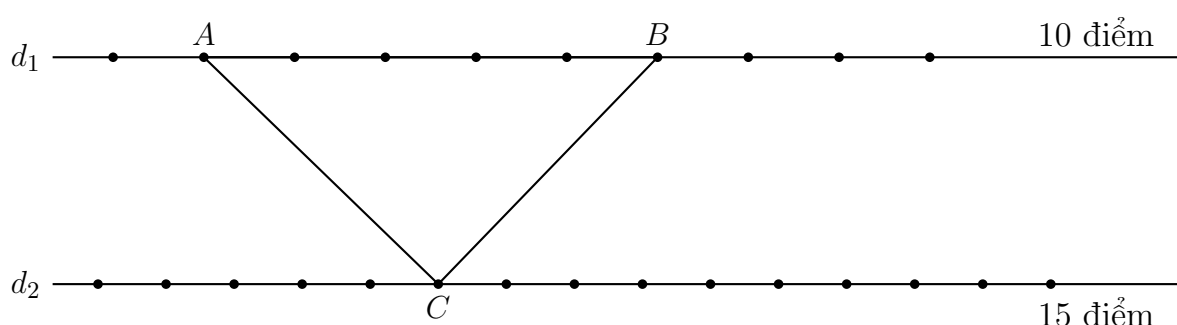
$$N_{\text{HCN}} = C_{n/2}^2$$

CHƯƠNG 3

Bài toán minh họa và phân tích phương pháp giải

Câu 1

Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 lấy 10 đỉnh phân biệt, trên d_2 lấy 15 đỉnh phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh được chọn từ 25 đỉnh đã cho?



Phương pháp

Bài toán yêu cầu đếm số tam giác có các đỉnh được chọn từ hai đường thẳng song song. Ta sử dụng **kỹ thuật chọn đỉnh** và **quy tắc nhân**.

Để ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác thì ba đỉnh đó không được cùng nằm trên một đường thẳng. Do toàn bộ 25 đỉnh chỉ nằm trên hai đường thẳng d_1 và d_2 , nên một tam giác hợp lệ phải có đỉnh thuộc cả hai đường thẳng.

Vì tam giác có 3 đỉnh, nên chỉ có hai khả năng:

- Chọn 2 đỉnh trên d_1 và 1 đỉnh trên d_2 ;
- Chọn 1 đỉnh trên d_1 và 2 đỉnh trên d_2 .

Hai trường hợp này rời nhau và bao phủ tất cả các cách chọn tạo thành tam giác.

Trường hợp 1: Chọn 2 đỉnh trên d_1 và 1 đỉnh trên d_2 .

Trên d_1 có 10 đỉnh, số cách chọn 2 đỉnh là:

$$\binom{10}{2}.$$

Trên d_2 có 15 đỉnh, số cách chọn 1 đỉnh là:

$$\binom{15}{1}.$$

Theo quy tắc nhân, số tam giác trong trường hợp này là

$$N_1 = \binom{10}{2} \binom{15}{1} = 45 \cdot 15 = 675.$$

Trường hợp 2: Chọn 1 đỉnh trên d_1 và 2 đỉnh trên d_2 .

Số cách chọn 1 đỉnh trên d_1 là :

$$\binom{10}{1}$$

Số cách chọn 2 đỉnh trên d_2 là:

$$\binom{15}{2}.$$

Theo quy tắc nhân, số tam giác trong trường hợp này là:

$$N_2 = \binom{10}{1} \binom{15}{2} = 10 \cdot 105 = 1050$$

Vì hai trường hợp trên rời nhau, theo quy tắc cộng ta có:

$$N = N_1 + N_2 = 675 + 1050 = 1725$$

Vậy số tam giác có thể tạo thành là 1725.

Nhận xét

Bài toán là một ví dụ điển hình của **kĩ thuật chọn đỉnh**. Điều kiện hình học “ba đỉnh không thẳng hàng” được chuyển thành điều kiện lựa chọn đỉnh trên hai đường thẳng song song. Từ đó, việc đếm được thực hiện bằng cách chọn số đỉnh phù hợp trên từng đường thẳng, rồi áp dụng quy tắc nhân và quy tắc cộng.

Ngoài phương pháp trên, bài toán còn có thể được giải bằng **kĩ thuật đếm bù**. Cụ thể, trước hết ta chọn tùy ý ba đỉnh trong tổng số 25 đỉnh:

$$\binom{25}{3}.$$

Trong số các cách chọn này, những trường hợp không tạo thành tam giác là các trường hợp ba đỉnh cùng nằm trên một đường thẳng. Khi đó, ba đỉnh được chọn hoàn toàn thuộc d_1 hoặc hoàn toàn thuộc d_2 .

Số trường hợp cần loại bỏ là

$$\binom{10}{3} + \binom{15}{3}.$$

Do đó, theo kĩ thuật đếm bù, số tam giác tạo thành là

$$N = \binom{25}{3} - \binom{10}{3} - \binom{15}{3} = 1725$$

Hai phương pháp đều cho cùng một kết quả. Trong đó, phương pháp chọn đỉnh giúp thể hiện trực tiếp cấu trúc hình học của tam giác thông qua sự phân bố các đỉnh trên hai đường thẳng song song; còn phương pháp đếm bù có ưu điểm là ngắn gọn, phù hợp khi số trường hợp không tạo thành hình cần đếm dễ xác định.

Qua bài toán này có thể thấy việc lựa chọn kĩ thuật đếm phù hợp đóng vai trò quan trọng trong các bài toán tổ hợp – hình học. Một bài toán có thể được tiếp cận bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó việc chuyển đổi giữa điều kiện hình học và mô hình tổ hợp là bước quyết định để tìm ra lời giải hiệu quả.

Câu 2

Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Tìm số cạnh của đa giác.

Phương pháp

Bài toán sử dụng **kĩ thuật chọn đỉnh** và **kĩ thuật đếm bù**. Với đa giác có n đỉnh, mỗi cặp đỉnh xác định một đoạn thẳng. Tuy nhiên, không phải tất cả các đoạn thẳng đó đều là đường chéo, vì trong số đó có n đoạn chính là các cạnh của đa giác.

Do đó, để đếm số đường chéo, ta trước hết đếm toàn bộ các đoạn thẳng nối hai đỉnh, sau đó loại đi các cạnh của đa giác.

Xây dựng công thức số đường chéo:

Số cách chọn hai đỉnh trong n đỉnh là:

$$\binom{n}{2},$$

trong đó có n cạnh của đa giác. Vì vậy số đường chéo của đa giác là

$$d = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}.$$

Sử dụng điều kiện của bài toán:

Theo giả thiết, số đường chéo gấp đôi số cạnh nên $d = 2n$.

Thay biểu thức của d vào, ta được:

$$\frac{n(n-3)}{2} = 2n$$

$$\Leftrightarrow n(n-3) = 4n$$

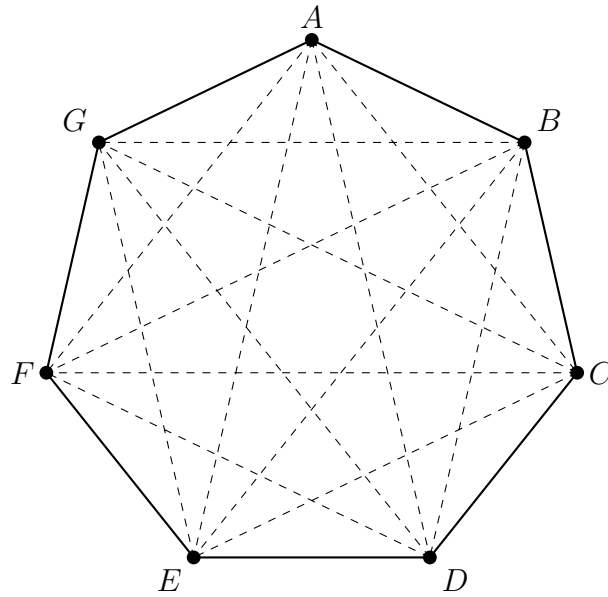
$$\Leftrightarrow n^2 - 7n = 0$$

$$\Leftrightarrow n(n-7) = 0$$

Vì đa giác có ít nhất 3 đỉnh nên $n \neq 0$. Do đó: $n = 7$.

Kết luận:

Vậy đa giác đều cần tìm có 7 cạnh.



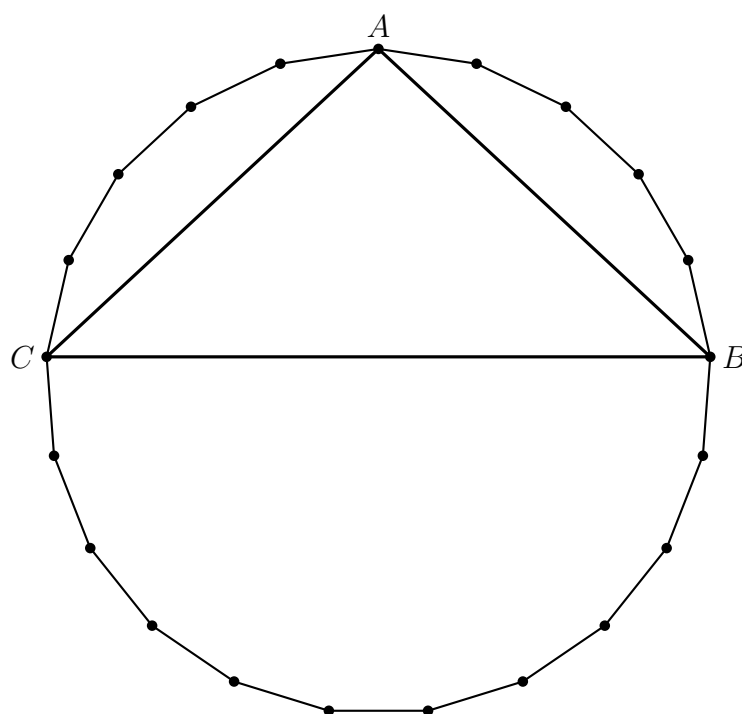
Thất giác đều có 14 đường chéo.

Nhận xét

Bài toán minh họa rõ **kĩ thuật chọn đỉnh** kết hợp **kĩ thuật đếm bù** trong đa giác. Từ việc chọn hai đỉnh bất kỳ, ta xác định tổng số đoạn thẳng nối các đỉnh, sau đó loại đi các cạnh để thu được số đường chéo. Điều kiện hình học của bài toán được chuyển thành một phương trình đại số đơn giản, từ đó xác định số cạnh của đa giác. Qua đó cho thấy vai trò của việc mô hình hóa bài toán hình học bằng các công cụ tổ hợp.

Câu 3

Cho một đa giác đều (H) có 21 đỉnh. Hỏi có tất cả bao nhiêu tam giác cân có 3 đỉnh là các đỉnh của đa giác (H) ?



Phương pháp

Bài toán yêu cầu đếm số tam giác cân được tạo thành từ các đỉnh của một đa giác đều. Do đa giác đều có tính đối xứng nên các đỉnh của đa giác có vai trò hoàn toàn như nhau. Vì vậy, thay vì xét tất cả các bộ ba đỉnh có thể tạo thành tam giác, ta khai thác tính đối xứng để cố định một đỉnh làm vị trí đại diện.

Bài toán sử dụng **kỹ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều** kết hợp với **kỹ thuật chọn đỉnh**.

Cụ thể, ta chọn một đỉnh của đa giác làm đỉnh cân của tam giác. Khi đó, hai đỉnh còn lại phải nằm đối xứng nhau qua trục đối xứng đi qua đỉnh cân và tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác. Điều này giúp chuyển điều kiện hình học 2 cạnh bằng nhau thành điều kiện về khoảng cách giữa các đỉnh trên đa giác.

Chọn đỉnh làm đỉnh tam giác cân cân

Xét một đỉnh bất kỳ A_i của đa giác đều có 21 đỉnh. Để tạo thành một tam giác cân có đỉnh cân tại A_i , hai đỉnh còn lại phải được chọn đối xứng nhau qua trục đi qua A_i và tâm của đa giác.

Giả sử chọn một đỉnh B cách A_i k bước theo chiều kim đồng hồ, khi đó đỉnh C

tương ứng phải cách A_i k bước theo chiều ngược lại. Khi đó:

$$A_i B = A_i C.$$

Đếm số tam giác cân ứng với một đỉnh cố định

Vì đa giác có 21 đỉnh nên số bước có thể lựa chọn từ một đỉnh cố định đến các đỉnh khác là:

$$k = 1, 2, \dots, \frac{21-1}{2} = 10.$$

Mỗi giá trị của k xác định duy nhất một cặp đỉnh đối xứng tạo thành một tam giác cân. Do đó, với một đỉnh A_i cố định, số tam giác cân tạo thành là 10.

Khai thác tính đối xứng của đa giác

Do các đỉnh của đa giác đều có vai trò hoàn toàn như nhau nên có 21 cách chọn đỉnh làm đỉnh cân. Với mỗi đỉnh được chọn làm đỉnh cân, theo kết quả ở bước trên ta có 10 tam giác cân tương ứng. Khi đó, số tam giác cân thu được là:

$$N' = 21 \cdot 10 = 210.$$

Tuy nhiên, trong quá trình đếm trên cần chú ý đến trường hợp đặc biệt là tam giác đều, vì tam giác đều cũng là một trường hợp của tam giác cân. Xét đa giác đều có 21 đỉnh. Một tam giác đều nội tiếp trong đa giác đều phải có các đỉnh chia đều đường tròn ngoại tiếp thành ba cung bằng nhau. Do đường tròn được chia thành 21 cung nhỏ bằng nhau nên số bước giữa hai đỉnh liên tiếp của tam giác đều là

$$\frac{21}{3} = 7.$$

Nói cách khác, nếu chọn một đỉnh A_i làm đỉnh của tam giác đều thì hai đỉnh còn lại phải là:

$$A_{i+7}, \quad A_{i+14}.$$

Vì vậy, cứ mỗi nhóm ba đỉnh cách nhau 7 bước trên đa giác sẽ tạo thành một tam giác đều. Mỗi tam giác đều được xác định bởi ba đỉnh, nên khi tính theo từng

đỉnh làm điểm bắt đầu, mỗi tam giác đều được tính ba lần. Do đó, số tam giác đều khác nhau là:

$$N_{\text{đều}} = \frac{21}{3} = 7.$$

Trong số $N' = 210$ tam giác cân ban đầu, mỗi tam giác đều đã được đếm ba lần, trong khi cần tính một lần. Vì vậy cần loại bỏ số lần đếm thừa là

$$7(3 - 1) = 14.$$

Do đó, số tam giác cân thực sự là

$$N = 210 - 14 = 196.$$

Kết luận:

Vậy số tam giác cân có ba đỉnh là các đỉnh của đa giác đều (H) là 196.

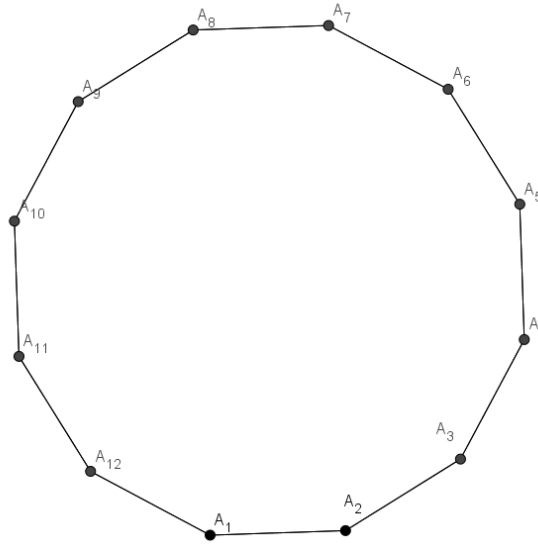
Nhận xét:

Bài toán minh họa việc sử dụng **kỹ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều** kết hợp với kiểm tra hiện tượng đếm lặp. Tính đối xứng giúp chuyển việc đếm toàn bộ các tam giác cân về việc xét một đỉnh đại diện và các cặp đỉnh đối xứng tương ứng.

Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này cần chú ý đến các trường hợp đặc biệt như tam giác đều, bởi một hình có thể thỏa mãn điều kiện tại nhiều vị trí khác nhau. Vì vậy, sau khi khai thác tính đối xứng cần kiểm tra số lần mỗi đối tượng bị đếm để hiệu chỉnh kết quả.

Câu 4

Một khung hình trang trí có dạng đa giác đều 12 cạnh $A_1A_2 \dots A_{12}$ được gắn cố định trên tường. Có 4 bóng đèn màu đỏ và 8 bóng đèn màu xanh được lắp vào 12 đỉnh của đa giác, sao cho mỗi đỉnh có đúng một bóng đèn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn vị trí đặt 4 bóng đèn màu đỏ sao cho mỗi hình vuông có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đều đã cho đều chứa ít nhất một bóng đèn màu đỏ?



Phương pháp

Bài toán yêu cầu đếm số cách lựa chọn 4 đỉnh của một đa giác đều 12 đỉnh sao cho thỏa mãn điều kiện về các hình vuông nội tiếp.

Bài toán sử dụng kết hợp kĩ thuật chọn đỉnh và kĩ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều.

Do các bóng đèn cùng màu không phân biệt nên việc bố trí bóng đèn tương đương với việc chọn 4 đỉnh trong 12 đỉnh của đa giác. Vì vậy, ta chuyển bài toán về việc đếm các tập hợp gồm 4 đỉnh thỏa mãn điều kiện đã cho.

Ý tưởng chính là khai thác tính đối xứng của đa giác đều 12 đỉnh để xác định các hình vuông nội tiếp. Khi đó, điều kiện hình học được chuyển thành điều kiện phân bố các đỉnh được chọn vào các nhóm đỉnh tương ứng.

Xác định các hình vuông tạo bởi các đỉnh của đa giác

Một hình vuông nội tiếp trong đa giác đều phải có các đỉnh chia đường tròn ngoại tiếp thành bốn cung bằng nhau. Vì đa giác đều có 12 đỉnh nên khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp của một hình vuông là

$$\frac{12}{4} = 3$$

bước. Do đó, có ba hình vuông được tạo thành bởi các đỉnh của đa giác là

$$(A_1, A_4, A_7, A_{10}),$$

$$(A_2, A_5, A_8, A_{11}),$$

$$(A_3, A_6, A_9, A_{12}).$$

Ba hình vuông này không có đỉnh chung và chia 12 đỉnh của đa giác thành ba nhóm:

$$G_1, G_2, G_3,$$

trong đó mỗi nhóm gồm 4 đỉnh.

Xét sự phân bố các đỉnh màu đỏ

Gọi số đỉnh màu đỏ được chọn trong ba nhóm lần lượt là

$$x_1, x_2, x_3.$$

Vì có tổng cộng 4 bóng đèn màu đỏ nên

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4.$$

Mặt khác, mỗi hình vuông phải chứa ít nhất một bóng đèn màu đỏ nên

$$x_1, x_2, x_3 \geq 1.$$

Do tổng bằng 4 nên cách phân bố duy nhất là

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1).$$

Điều này có nghĩa là một nhóm chứa hai đỉnh màu đỏ, hai nhóm còn lại mỗi nhóm chứa một đỉnh màu đỏ.

Đếm số tổ hợp thỏa mãn

Số cách chọn nhóm chứa hai đỉnh màu đỏ:

$$\binom{3}{1}$$

Trong nhóm đó có 4 đỉnh, số cách chọn hai đỉnh đặt bóng đỏ:

$$\binom{4}{2}$$

Hai nhóm còn lại, số cách mỗi nhóm chọn một đỉnh đặt bóng đỏ:

$$\binom{4}{1} \binom{4}{1}$$

Vậy số cách chọn vị trí đặt 4 bóng đèn màu đỏ là:

$$N = \binom{3}{1} \binom{4}{2} \binom{4}{1} \binom{4}{1} = 288$$

Kết luận:

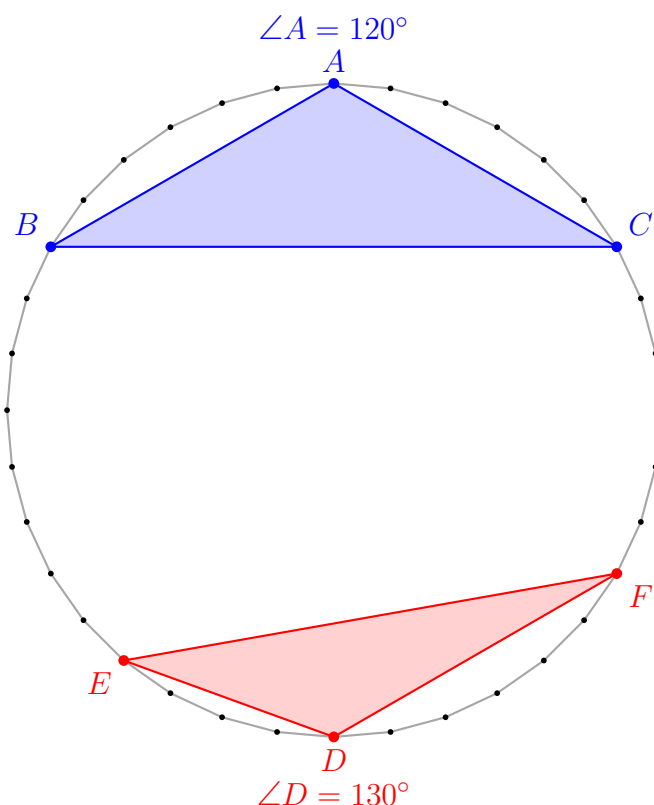
Có 288 cách chọn vị trí đặt 4 bóng đèn màu đỏ sao cho mỗi hình vuông có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đều 12 cạnh đều chứa ít nhất một bóng đèn màu đỏ.

Nhận xét:

Bài toán là một ví dụ điển hình cho việc vận dụng **kỹ thuật chọn đỉnh kết hợp với khai thác tính đối xứng của đa giác đều**. Việc xác định các hình vuông nội tiếp nhờ tính đối xứng của đa giác đều giúp chia các đỉnh thành những nhóm độc lập. Khi đó, bài toán hình học được chuyển thành bài toán đếm số cách phân bố các đỉnh được chọn vào các nhóm thỏa mãn điều kiện.

Câu 5

Cho một đa giác đều (H) có 36 đỉnh. Hỏi có tất cả bao nhiêu tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác (H) và có một góc lớn hơn hoặc bằng 120° ?



Hai tam giác minh hoạ có một góc lớn hơn hoặc bằng 120° .

Phương pháp

Bài toán sử dụng **kĩ thuật khoảng cách vòng trong đa giác đều**.

Ta đánh số các đỉnh của đa giác đều (H) theo thứ tự trên đường tròn ngoại tiếp. Khi chọn ba đỉnh bất kỳ tạo thành một tam giác, gọi g_1, g_2, g_3 lần lượt là số bước giữa các đỉnh liên tiếp trên đường tròn.

Khi đó ta có:

$$g_1 + g_2 + g_3 = 36, \quad g_i \geq 1.$$

Do đa giác đều có 36 đỉnh nên mỗi bước trên đường tròn tương ứng với góc ở tâm:

$$\frac{360^\circ}{36} = 10^\circ.$$

Theo định lí góc nội tiếp, số đo một góc của tam giác bằng một nửa số đo cung đối diện với góc đó. Vì vậy, để một góc của tam giác lớn hơn hoặc bằng 120° thì cung đối diện phải có số đo lớn hơn hoặc bằng

$$2 \cdot 120^\circ = 240^\circ.$$

Đổi sang số bước trên đa giác, ta được

$$\frac{240^\circ}{10^\circ} = 24.$$

Do đó, điều kiện để tam giác có một góc lớn hơn hoặc bằng 120° là

$$\max(g_1, g_2, g_3) \geq 24.$$

Như vậy, bài toán hình học được chuyển thành bài toán đếm các bộ số nguyên dương g_1, g_2, g_3 thỏa mãn điều kiện trên.

Bước 1: Đếm số trường hợp có một khoảng cách vòng lớn hơn hoặc bằng 24.

Vì $g_1 + g_2 + g_3 = 36$, nên không thể có hai khoảng cách cùng lớn hơn hoặc bằng 24. Do đó, mỗi tam giác cần tìm chỉ có duy nhất một khoảng cách vòng thỏa mãn điều kiện.

Giả sử $g_1 \geq 24$. Khi đó:

$$g_1 = 24, 25, \dots, 34.$$

Với mỗi giá trị của g_1 , ta có:

$$g_2 + g_3 = 36 - g_1.$$

Khi đó ta cần tìm số cách chọn g_2, g_3 thỏa mãn : $g_2 + g_3 = 36 - g_1$. Vì g_2, g_3 là các khoảng cách vòng nên:

$$g_2 \geq 1, \quad g_3 \geq 1.$$

Các giá trị có thể của g_2 là $g_2 = 1, 2, 3, \dots, 36 - g_1 - 1$.

Với mỗi giá trị của g_2 , giá trị của g_3 được xác định duy nhất bởi

$$g_3 = 36 - g_1 - g_2.$$

Do đó, số cách chọn g_2, g_3 là:

$$36 - g_1 - 1 = 35 - g_1.$$

Do đó tổng số cách chọn khoảng cách vòng là:

$$\sum_{g_1=24}^{34} (35 - g_1) = 11 + 10 + \dots + 1 = 66$$

Xét vị trí của tam giác trên đa giác

Với mỗi bộ khoảng cách vòng xác định, ta có 36 cách chọn đỉnh bắt đầu trên đa giác đều. Vì vậy số tam giác thỏa mãn điều kiện là:

$$N = 36 \cdot 66 = 2376$$

Kết luận:

Vậy số tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác đều (H) và có một góc lớn hơn hoặc bằng 120° là 2376.

Nhận xét: Bài toán là một ví dụ điển hình cho việc sử dụng **kỹ thuật khoảng cách vòng**. Thay vì xét trực tiếp số đo các góc của từng tam giác, ta biểu diễn vị trí của các đỉnh thông qua số bước trên đường tròn.

Từ điều kiện hình học một góc $\geq 120^\circ$ được chuyển thành điều kiện số học $g_i \geq 24$. Nhờ đó, bài toán đếm hình học được đưa về bài toán đếm nghiệm nguyên dương của phương trình:

$$g_1 + g_2 + g_3 = 36.$$

Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều bài toán khác liên quan đến góc, cạnh và các cấu hình hình học trong đa giác đều.

KẾT LUẬN

Trong quá trình giải các bài toán tổ hợp có yếu tố hình học, việc khai thác các đặc điểm hình học của đối tượng đóng vai trò quan trọng, giúp quá trình đếm trở nên đơn giản và có định hướng hơn. Thay vì xét trực tiếp nhiều trường hợp, ta có thể dựa vào các đặc điểm như số lượng đỉnh, tính đối xứng, khoảng cách giữa các điểm hoặc cấu trúc của hình để xây dựng phương pháp giải phù hợp.

Trong tiểu luận này, một số kĩ thuật đếm thường gặp trong các bài toán tổ hợp có yếu tố hình học đã được trình bày, bao gồm: kĩ thuật chọn đỉnh, kĩ thuật đếm bù, kĩ thuật khai thác tính đối xứng của đa giác đều và kĩ thuật khoảng cách vòng. Mỗi kĩ thuật được minh họa thông qua các bài toán cụ thể, qua đó làm rõ cách nhận biết và vận dụng phương pháp trong từng trường hợp.

Các ví dụ được trình bày cho thấy việc kết hợp giữa kiến thức hình học và các phương pháp đếm tổ hợp giúp giải quyết hiệu quả nhiều bài toán liên quan đến đa giác. Đặc biệt, đối với các bài toán về đa giác đều, việc khai thác tính đối xứng và biểu diễn các yếu tố hình học dưới dạng tổ hợp giúp giảm bớt số lượng trường hợp cần xét, đồng thời làm cho lời giải trở nên rõ ràng và chặt chẽ hơn.

Thông qua việc tìm hiểu và vận dụng các kĩ thuật trên, người học có thể hình thành cách nhìn tổng quát hơn đối với các bài toán tổ hợp có yếu tố hình học, biết cách phân tích đặc điểm của bài toán và lựa chọn phương pháp giải phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Hà Huy Cừ (Tổng Chủ biên), Trần Văn Tấn (Chủ biên) và các tác giả, *Toán 10 (Tập 2) - Kết nối tri thức với cuộc sống*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022.
- [2] Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Thành Thế Quân, Nguyễn Thành Anh (Đồng Chủ biên) và các tác giả, *Toán 10 (Tập 2) - Chân trời sáng tạo*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022.
- [3] Lê Thảo, *Chuyên đề: Các bài toán đếm liên quan đến đa giác và đa giác đều*, Nhóm giáo viên Toán tiếp sức Chinh phục kỳ thi THPT năm 2020, VTV7, 2020.
- [4] Mai Thành Luân, *Chuyên đề Toán nâng cao: Các kỹ thuật đếm nâng cao - Tổ hợp - Xác suất*.
- [5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 môn Toán*, Hà Nội, 2026.